

Equilibrium - omówienie

Deltix Round, Summer 2021
Problem E

Kod zadania: equ
Limit pamięci: 256 MiB



Treść

Mamy dane ciągi liczb naturalnych a i b , oba o długości n ($2 \leq n \leq 10^5$). Operację *balansowania* definiujemy następująco:

- wybieramy na jakimś przedziale $[l, r]$ $2k$ indeksów ($l \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{2k} \leq r$)
- zwiększamy o 1 liczby: $a_{i_1}, a_{i_3}, \dots, a_{i_{2k-1}}$
- zwiększamy o 1 liczby: $b_{i_2}, b_{i_4}, \dots, b_{i_{2k}}$

Dostajemy q zapytań ($1 \leq q \leq 10^5$), w każdym z nich musimy podać najmniejszą liczbę operacji *balansowania* potrzebnych, żeby $a[l, r] = b[l, r]$ lub stwierdzić że wyrównanie tych przedziałów jest niemożliwe.

Kluczowy pomysł

Opisana operacja wydaje się bardzo niewygodna, ciężko w ogóle zabrać się do rozwiązywania tego zadania. Spróbujmy trochę inaczej sformułować nasz problem (żeby ułatwić sobie życie). Najpierw zaczniemy od *połączenia* ciągów a i b . Zdefiniujmy nowy ciąg c taki, że $c_i = a_i - b_i$. Teraz nasza operacja polega na naprzemiennym dodawaniu lub odejmowaniu 1, a w zapytaniu chcemy wyzerować dany przedział.

$+1, -1, +1, -1, \dots$ co nam to przypomina? Mnie od razu się kojarzy z offline dodawaniem na przedziale. Tylko że tutaj zrobimy to na odwrót. Zdefiniujmy jeszcze kolejny ciąg d – będzie to po prostu ciąg sum prefiksowych c . Teraz nasza operacja polega na dodaniu 1 na dowolnym podciągu przedziału $[l, r - 1]$, celem nadal jest wyzerowanie. Polecam przetrawić teraz dokładnie co my właściwie zrobiliśmy.

Wzorcówka

Starczy już tych przemian chyba. Na razie założmy że dostajemy zapytanie o cały ciąg. Ostatni element d musi pozostać nietknięty, więc już na wejściu musi być równy 0. Nasza operacja pozwala tylko na dodawanie, zatem żadne d_i nie może być dodatnie. Spełnienie obu tych warunków gwarantuje istnienie rozwiązania (w przeciwnym wypadku wypisujemy -1).

Pozostaje wyznaczenie minimalnej liczby operacji. Nietrudno zauważyć, że jest ona równa $\left| \min_{1 \leq i < n} d_i \right|$.

Co jeżeli zapytanie jest o dowolne l, r ? Wystarczy wtedy traktować d_{l-1} jako 0, zmiany są bardzo proste. Potrzebujemy zatem zbudować dwa drzewa przedziałowe (min i max na przedziale, zmiana w punkcie) na ciągu d .

Ostateczna złożoność: $O(n + q \cdot \log_2 n)$.

Refleksja nad zadaniem

Według mnie to zadanie jest całkiem trudne, na pewno trudniejsze niż sugerowałby jego rating (2200). Warto dodać, że nasze rozwiązanie mogłoby łatwo obsługiwać też zmiany punktowe na a i b . Przy odrobinie pracy, myślę że nawet zmiany na przedziałach byłyby możliwe. Ambitnym pozostawiam rozwiązanie wersji z dodatkową operacją *chmax* na przedziałach w a i b (oczywiście online). Nie pytajcie mnie jednak o solva bo go nie znam :).

Nasze podejście jest bardzo typowe dla zadań z *brzydkimi* operacjami. *Połączyliśmy* a i b , żeby myśleć tylko o jednym ciągu. Następnie stworzyliśmy d , aby jak najbardziej uprościć daną operację. Takie rozumowanie to schemat, który warto zapamiętać.

Spróbujcie się zmierzyć z tym: <https://codeforces.com/contest/1634/problem/F> (wystarczy na kartce, kod jest zbędny).

